Métodos avanzados de Organización Industrial Empírica

Tarea 2: Estimación de demanda de bienes diferenciados

Prof. Paola Bordón y José Manuel Paz y Miño

Entrega: **Viernes 8** de mayo del 2026, en Canvas.
Debe entregar un informe con los resultados y el código con las estimaciones.

1. Estimación de demanda: Logit y Nested logit

El archivo OTC_Data.dta contiene datos semanales de medicamentos para el dolor de cabeza para distintas farmacia. Las variables incluidas en OTC_Data.dta son :

- *store*: ID de la farmacia,
- *week*: Semana (1,..., 48),
- *brand*: producto que es nombre y tamaño del medicamento (1: Tylenol (25), 2: Tylenol (50), 3: Tylenol (100), 4: Advil (25), 5: Advil (50), 6: Advil (100), 7: Bayer (25), 8: Bayer (50), 9: Bayer (100), 10: Genérico (50) y 11: Genérico (100)) ,
- *sales*: Ventas del producto (en cantidad),
- *count*: Número de personas que compran en la farmacia cada semana,
- *price*: Precio,
- *prom*: Promociones,
- *cost*: Precio mayorista.

Se considera que el mercado relevante es una combinación farmacia-semana. La utilidad de comprar el producto j del consumidor i que va a comprar a la farmacia m en la semana t es

$$u_{ijmt} = x'_{jmt}\beta + \alpha p_{jmt} + \xi_{jmt} + \varepsilon_{ijmt},$$

donde p_{jmt} es el precio, x_{jmt} son características observadas, ξ_{jmt} son las características no observadas y ε_{ijmt} se distribuye i.i.d. extreme value. Estos supuestos sobre las utilidades dan lugar al modelo Logit de demanda.

1. El modelo de demanda a estimar es:

$$\log \frac{s_{jmt}}{s_{0mt}} = x'_{jmt}\beta + \alpha p_{jmt} + \xi_{jmt},$$

donde $s_{0mt} = 1 - \sum_j s_{jmt}$ es la cuota de mercado de las personas que no compran.

a) Estime el modelo por MCO utilizando las promociones como características observadas (Modelo 1). Si consideramos como mercado potencial el número de personas que compraron en la farmacia y suponemos que cada persona compra una unidad de producto las cuotas de mercado son *sales/count*.

b) Estime el modelo por MCO utilizando las promociones y dummies por producto (crea dummies con la variable brand) como características observadas (Modelo 2). Esta idea es la que propone Nevo en su paper de cereales.

c) Estime el modelo por MCO utilizando las promociones y dummies por producto por farmacia (utiliza todas las dummies de la interacción entre brand y store) como características observadas (Modelo 3).

d) Comente brevemente sobre los resultados para los coeficientes de precio y promociones obtenidos en los 3 modelos. ¿Cuál es la justificación de la introducir dummies de marca en la estimación?

2. Logit por variables instrumentales (IV).

a) Estime los 3 modelos por Mínimos Cuadrados en 2 Etapas (MC2E) utilizando los precios mayoristas como instrumentos.

b) Comente brevemente sobre los resultados obtenidos.¿Usted cree que los precios mayoristas son un buen instrumento en esta aplicación?¿Por qué?
Pista: Justifique por qué el instrumento propuesto podría ser válido y luego justifique si es esta aplicación el instrumento corrige el sesgo en la forma esperada.

c) Estime los 3 modelos por MC2E utilizando los instrumentos propuestos por Hausman, es decir la media de los precios del producto en otros mercados (en este caso en otras farmacias en la misma semana).

d) Comente sobre los resultados obtenidos para los coeficientes de precio y promociones.¿Usted cree que la media de los precios en otros mercados puede ser un buen instrumento en este caso?¿Por qué?

3. Elasticidades

a) Calcula la elasticidad propia de la demanda para cada producto en cada farmacia para los modelos estimados (9 modelos en total). Reporta la media de las elasticidades (la media sobre las distintas farmacias y semanas) en cada modelo y comenta sobre la importancia de controlar por endogeneidad (ya sea utilizando dummies por producto o instrumentos o una combinación de ambos).

b) Calcule la matriz de elasticidades propias y cruzadas para la farmacia 109 en la semana 39.

4. Nested Logit
Suponga que es razonable agrupar los productos por marca: Tylenol (1, 2, 3), Advil (4, 5, 6), Bayer (7, 8, 9), Genérico (10, 11).
Suponemos la siguiente función de utilidad que da lugar a modelo de demanda Nested Logit:

$$u_{ijmt} = x'_{jmt}\beta + \alpha p_{jmt} + \xi_{jmt} + \zeta_{ig_jmt} + (1-\sigma)\varepsilon_{ijmt}. \tag{1}$$

a) Utilice el enfoque de Berry para el modelo Nested Logit para escribir el inobservado ξ_{jmt} como función lineal de las variables y los parámetros del modelo.

b) Estime el modelo por MCO utilizando las promociones como características observadas (sin dummies de producto).

c) Estime el modelo por Mínimos Cuadrados en 2 Etapas (MC2E) utilizando los instrumentos a la Hausman y el número de productos en el segmento como instrumentos (sin dummies de producto).

d) Comente brevemente sobre los resultados para los coeficientes de precio y promociones obtenidos en los 2 modelos.

e) Calcule la matriz de elasticidades propias y cruzadas para la farmacia 109 en la semana 39. Compare con el resultado del modelo Logit.

Nota 1: Cuando estimes por MC2E, siempre contrasta la identificación del modelo con un test en la forma reducida.

Nota 2: Excepto en el modelo con interacciones entre brand y store, utiliza errores robustos a la heteroscedasticidad y correlación dentro de cada farmacia (en Stata utiliza la opción `cluster(store)`).

2. Estimación de demanda: BLP

El archivo OTC_Data.dta contiene datos semanales de medicamentos para el dolor de cabeza al nivel de farmacia descritos en el ejercicio anterior. El archivo OTC_Demographics.dta contiene datos de ingreso de los consumidores para 20 consumidores para cada mercado (farmacia-semana). La variables incluidas son

- *store*: ID de la farmacia,
- *week*: Semana (1,..., 48),
- $hhincome1 - hhincome20$: Ingreso del hogar 1-20 que compra en la farmacia-semana correspondiente.

El archivo OTC_Instruments.dta contiene datos de los instrumentos a utilizar en la estimación. Los instrumentos a utilizar son los costos mayoristas y los precios del mismo producto en la misma semana pero en otras farmacias (no utilizaremos *avoutprice*). En concreto vamos a utilizar los precios mayoristas y los precios del mismo en 30 farmacias distintas. La variables incluidas son

- *store*: ID de la farmacia,
- *week*: Semana (1,..., 48),
- *cost*: Precio mayorista,
- *avoutprice*: Precio medio del producto en otras farmacias en la misma semana,
- $pricestore1 - pricestore30$: Precio del producto en otras farmacias en la misma semana.

El archivo v.mat contiene números aleatorios generados de una Normal(0,1) para simular las características no observadas de los individuos. Existe una observación por cada mercado y 40 consumidores pero solamente tiene que utilizar 20 consumidores (columna 1 a 20). Utilice estos datos si fuera necesario. Estamos interesados en estimar un modelo con heterogeneidad individual en los coeficientes (modelo de coeficientes aleatorios)

$$u_{ijmt} = x_{jmt}\beta + \alpha_i\, p_{jmt} + \beta_{iG}\, generic_{jmt} + \xi_{jmt} + \varepsilon_{ijmt},$$

donde p_{jmt} es el precio del producto, x_{jmt} son características observadas que incluye *prom* y dummies por producto $brand_1 - brand_11$, *generic* es una variable dummy que toma el valor 1 cuando el medicamento es un genérico (productos 10 a 11).

Los coeficientes aleatorios vienen dados por

- $\beta_{iG} = \sigma_G\, \nu_i$ donde $\nu_i \sim N(0,1)$ i.i.d.
- $\alpha_i = \alpha + \alpha_I\, inc_i$ donde inc_i es el ingreso de consumidor i.

El objetivo del ejercicio es estimar el modelo de demanda utilizando la metodología propuesta por BLP.

1. Estime el modelo coeficientes de coeficientes aleatorios usando el comando BLP del software de su preferencia.

2. Estime la elasticidad usando la fórmula propuesta por BLP:

$$\frac{\partial s_j}{\partial p_k}\frac{p_k}{s_j} = \frac{p_k}{s_j}\frac{1}{20}\sum_{ns}(\alpha + \alpha_I\, inc_{ns})(-s_{ns,j}s_{ns,k} + 1(j=k)s_{ns,j}),$$

donde

$$s_{ns,j} = \frac{\exp(\delta_{jmt} + \alpha_I\, inc_{ns}\, p_{jmt} + \sigma_G\, \nu_{ns}\, generic_{jmt})}{1 + \sum_k \exp(.)}.$$

3. Compare las elasticidades obtenidas usando BLP, Logit y Nested Logit.